

1.2.

$\Rightarrow$ pokud máme sk. tet. jako $u^T A v$ tedy víme že platí Linearita a musíme dokázat, že je také pozitivně definitivní.

označme

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \text{ víme, že prvky na místech } a_{12} = a_{21} \text{ z. d. d. symetrické matice}$$

propoz. det. platí že pro $\langle u, u \rangle > 0$ je skat. > 0 a je roven 0 pouze pro $u = (0; 0)$
 $\sqrt{\mathbb{R}^2} \rightarrow \mathbb{R}^2$: vezmeme $u = (x, y)$ a tedy, skal. vy padá takto:

$$\langle u, u \rangle = (x, y) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = ax^2 + 2bxy + cy^2 > 0$$

$a \cdot (x^2 + \frac{2bxy}{a}) + cy^2 > 0$ → upravit na čtverec

$$a \cdot \left(\left(x + \frac{by}{a} \right)^2 - \frac{b^2 y^2}{a^2} \right) + cy^2 > 0$$

$$a \cdot \left(\left(x + \frac{by}{a} \right)^2 \right) + y^2 \cdot \left(c - \frac{b^2}{a} \right) > 0$$

↑ taky vždy kladné

toto je vždy kladné tedy máme a kladný + kladný $\cdot \left(c - \frac{b^2}{a} \right)$
 pro rozhodnutí a zvolíme $zau = (1, 0)$ a dosadíme tedy dostáváme
 $a \cdot \left(1 + \frac{b \cdot 0}{a} \right) + 0 \cdot \left(c - \frac{b^2}{a} \right) > 0$ a to platí pouze tedy, $k_d \neq$

$a > 0$ tedy teď už ne diskutovat poslední tvar.

$$\frac{ac - b^2}{a} > 0 \quad | \cdot a$$

$$ac - b^2 > 0 \text{ odpovídá}$$

$$\det A \text{ tedy } \det A = ac - b^2 > 0$$

$\Leftarrow$ mám matici A pro kterou platí, že $\det A > 0$ a $a_{11} > 0$, která je symetrická a řádu 2. tedy musíme vyřešit jestli platí vl. skalárního součinu
 vezmeme $w = (x, y)$ víme, že matice je sym. tedy $\det A = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$, kde $a_{12} = a_{21}$

$$\text{SSS) platí že symetrické a tedy } A = A^T \quad \det A = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12}^2 > 0, a_{11} > 0$$

$$\text{SL}_1) \langle u+w, v \rangle = (u+w)^T \cdot A \cdot v = u^T A v + w^T A v = \langle u, v \rangle + \langle w, v \rangle$$

$$\text{SL}_2) \langle t u, v \rangle = (t u)^T \cdot A \cdot v = t \cdot u^T \cdot A v = t \cdot \langle u, v \rangle, \text{ protože } v \text{ s druzeni nic nedělá}$$

PD) musí platit pro $\langle u, u \rangle > 0$ tedy $u = (u_1, u_2)$ a $\langle u, u \rangle = 0$ pro $u = 0$

$$(u_1, u_2) \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = ax^2 + 2bxy + cy^2 \stackrel{\text{doplň na čtverec}}{=} a \cdot \left(x + \frac{by}{a} \right)^2 + \left(\frac{ac - b^2}{a} \right) y^2$$

↑ a > 0 z předp. ↑ vždy kladné ↑ Det A > 0 ↑ > 0 z předp. ≥ 0

tedy platí všechno vl. skalárního součinu

a 0 jen pokud $u_1 = 0$ a $y = 0$ a pak má z b. v. a
 $a \cdot (x+0)^2 = 0$ jen pro $x=0$